

张怀民

Foru

产品主张说明书

你想说时，我在。
你没说完，我等。

一个嵌入综合性 AI 助手的连续语音伙伴。以用户明确开启的一段生活为边界，在运动、驾车与安静空间之间接续同一件事。

在线交互 Demo · 点击链接立即体验

<https://foru-opal.vercel.app>

离线保底：Foru_Demo.zip → 解压 → 双击 index.html

FINAL v2.0 · 2026.09.08

产品定义 / 人群与场景 / 差异化 / 个性化资产

01 / 一分钟读懂 Foru

产品名 Foru，中文伙伴名“张怀民”；两者指向同一个产品。

一句话产品主张

Foru 是一位懂得何时参与的语音伙伴：先判断是不是对我说、你说完没有、此刻怎样回应、执行前是否需要确认，再帮助你把事情做完。

下班后，你戴着耳机去健身房，约好练完去咖啡馆接朋友。喘气时它不抢话，想词时它等你；你说“等等，改到北门”，它停住旧回答并改好任务。上车后继续同一件事，复杂路口暂不谈细节。到安静咖啡馆，详情只上屏，耳机断开也不外放。回家以后，你决定把“组间才提醒、开车说短一点”保存为下次的默契。

用户实际使用什么

入口是原有 AI 助手中的“开启伴随”，无需新硬件。用户可用手机、耳机、车机或音箱接入同一 Session；可随时查看状态、改口、转文字和结束。张怀民是可亲近的称呼，产品始终表明自己是 AI，不以真人身份误导用户。

价值判断

“更像真人”体现为理解交流分寸、保留语境和允许改口；“能力更全面”体现为对话能够连接计时、路线、消息草稿与个人偏好。最终目标是更少修复、更少分心地完成任务，而非延长聊天时间。

首发承诺

一段伴随，四类场景，一个持续目标。所有主动性均受用户授权、情境与任务相关性约束；用户的沉默不等于行动许可。

02 / 先为谁解决什么问题

以下为设计画像与待验证假设，尚未开展用户研究。

人群 / 时刻	具体痛点	Foru 的可感知收益
首要：下班后健身并驾车的都市用户	手、眼与注意力忙着训练或驾驶；被抢话后要重述	喘气不触发；停顿可继续；改口后同一任务接着走
次要：在公共空间移动的学生与白领	怕突然外放联系人、行程等信息，干脆不使用	进入公共环境以文字为默认；输出设备失效先静音
延展：做饭、家务时的语音用户	手湿、远离屏幕；计时与查询来回切换	低风险计时可执行，长解释延后；已有语境保留
长期用户	反复交代交流偏好；担心记忆被偷偷保存	可见候选、明确保存、限定场景、随时修改和带走

首发场景为何选择“动静结合”

健身房让喘气与旁人说话问题暴露，驾车让打断成本与注意力约束暴露，咖啡馆让社交压力与隐私外放问题暴露，回家让偏好沉淀形成闭环。四幕共享“接朋友回家”目标，避免把多个孤立功能拼成展台。

范围与边界

首发以手机及耳机为主，车机能力通过适配层渐进接入。原型模拟路线和发送回执，不提供真实导航或医疗训练建议；泛化感知、原生全双工和跨账号长期同步属于后续工程验证范围。

03 / 四个方案如何融合

融合的是相互支持的机制；不继承未经验证的性能承诺。

来源	保留的优势	在 Foru 中的落点
Aura 语音助手设计方案	环境自适应、低声输入、多模态反馈	HOW：结合场景与可用设备选择短音频、文字或触觉
echo：知音 Echo	一次开启的连续陪伴；指向性与分寸感	WHO：伴随期内仍判断是不是对 AI 说；噪声不抢话
ds：回声 EchoVoice	话轮管理；已生成 / 已合成 / 已播放分离	WHEN：允许停顿；Speech Ledger 记录实际输出边界
Flow：此前连续协作方案	WHO / WHEN / HOW / SURE 策略引擎，Session 与 Handoff	统一裁决身份、时机、模态与确认；任务跟随场景接续

统一机制带来的改进

所有输入进入同一个对话策略引擎：身份与指向性决定是否参与；话轮与负荷决定何时参与；隐私与设备决定怎样参与；风险与确认决定能否执行。工具结果回写任务账本，播报结果回写说过账本，用户授权的偏好回写记忆。

对原方案的必要校正

公共场所的“耳语”仍可能泄露隐私，因此默认静默而不是默认气声。声纹和低噪声只提供证据，不能当作授权或场所真值。取消按性别指定语气的设计。现有 ASR / TTS 可先流式编排，无需以替换全部语音底座为前提。所有毫秒阈值都是待校准目标。

04 / 为什么值得替换现有入口

下表对照“固定端点、固定输出、单设备上下文”的基线配置；不泛指所有市场产品。

情境	基线配置的体验	Foru 的设计差异	验证证据
说一半停住	静音到阈值就抢答	语义未闭合时等待	抢话率与等待时间一起看
喘气 / 背景人声	能量触发停止或回复	指向性不足时保留现态	误打断率、漏打断率
插话改北门	旧说明残留或重头来	截停；旧入口失效；更新同一任务	游标与任务一致性
耳机断开	可能改由扬声器输出	先静音；重新授权后才出声	未授权外放事件数
复杂路口	继续解释非紧急任务	延期到停车后恢复摘要	驾驶负荷与任务完成
换设备 / 次日继续	重述目标与习惯	会话接力；授权偏好延续	上下文保留率、偏好正确率

产品成功标准

北极星指标为“低摩擦连续任务完成率”：在符合条件的连续会话中，任务完成、无严重误执行、无未授权外放，且用户因系统错误发起的修复不超过一次。对每个条件单独报告，避免综合分掩盖问题。

只有在任务完成提升，同时误打断、漏打断、隐私与分心指标守住底线时，才认为比基线更好。短期轮次或使用时长增长不直接代表成功。

05 / 让个人资产成为可带走的默契

资产属于用户：可理解、可控制、可迁移。

资产层	例子 / 用途	生命周期与用户控制
当前会话	接小林、北门、待确认草稿、打断游标	伴随结束后清理临时状态；已确认结果可按授权归档
任务成果	约见卡片、完成回执、用户选存的摘要	与来源、时间、状态关联；可查看和导出
近期偏好候选	本周训练想少一点提醒	仅提出候选；用户确认才转长期；过期重新询问
长期沟通偏好	健身只在组间提醒；驾驶简短确认	限定场景、带来源与更新时间；可编辑、删除、导出

如何学习而不过度推断

先识别显式“以后……”形成候选；多次短期纠正只提高候选优先级，不直接落长期事实。明确否认即时覆盖旧偏好，单次临时指令优先于长期偏好。身体状态、精确位置与联系人关系不作为默认长期记忆。

工程化数据条目

每条记录包含 id、内容、适用场景、来源、创建 / 更新时间、有效期、授权状态与版本。真实产品按账号隔离，并为共享设备先确认身份；导出使用开放 JSON，删除需要同步到缓存和检索索引。

本次 Demo 已交付

确认保存两条偏好；刷新保留；逐条编辑与删除；导出 JSON。当前仅使用浏览器本地存储，跨设备记忆同步由页面事件模拟，不声称已连接账户服务。

06 / 从可演示到可试用

发布路径、约束和产出物对应关系。

阶段	交付重点	进入下一阶段的条件
P0 / 本次附件	确定性状态机、18 步连续场景、3 份 PDF、离线 ZIP 与在线 Demo	全流程能完成；异常路径可复现；无 API 依赖
P1 / 工程试验，建议 2-4 周	接入流式 ASR / TTS；设备音频事件；播放回执；端侧策略	真实音频打断和静音阈值通过；工具保持沙盒
P2 / 封闭试用，建议 4-6 周	驾驶模拟器、健身与公共空间用户研究；跨设备交接	完成评测门槛与体验对比；无重大风险回归
P3 / 小规模发布	经授权的工具执行、同步记忆、监控与回滚	具备最小权限、确认与幂等机制；分场景持续达标

周期为工作量规划假设，不是交付承诺；实际依赖音频底座、终端权限与第三方工具可用性。成本关注流式推理时长、误触发空转与后台耗电；用有边界的伴随期及端侧轻量筛选降低持续监听开销。

交付物阅读顺序

本文解释为什么做；《交互形态说明书》解释怎样用和怎样运转；《评测方法说明书》定义验证方式与上线条件；Foru_Demo.zip 解压即可运行，并附 README、状态机源码与验证脚本。

来源与 AI 辅助说明

设计输入：用户提供的 Aura 语音助手设计方案(4).pdf、echo(4).md、ds设计(4).md，以及此前 Flow 的连续协作机制。AI 辅助完成方案比较、规则设计、代码与文档生成；本轮通过本地状态检查与页面检查验证实现。用户研究与声学性能尚未实测。